

第五章 优化程序性能

必须能够写出几种常用的优化方法：

- 代码移动
- 复杂运算简化
- 共享公共子表达式
- 减少过程调用
- 消除不必要的内存引用
- 循环展开

重要题型：给定程序，能够从几个方面进行优化，同时说出所用的优化方法，见作业题类型及本部历年试卷，以及PPT上的三层for循环的优化方法例子

简答：列举至少5种程序优化的方法。

答：代码移动，通过将代码从循环中移出减少计算执行的频率
用简单计算替代复杂计算/操作，如移位、加替代乘法/除法
共享共用子表达式、重用表达式的一部分

使用局部变量作为累积量

循环体展开减少循环次数

通过多个累积量、重新结合（组合）的方法，提高指令级并行性
尽量缩短关键路径（利于流水操作）

减少过程调用，小函数使用 inline 形式声明

用条件表达式替代 if-else 语句（用功能性的风格重写条件操作，有利于编译器

采用条件数据传送实现，而非使用分支结构实现）

消除不必要的内存引用

使用速度更快的 CPU 指令，例如 SSE 等 SIMD 指令。